陈亦新 Yixin Chen

北京大学博士研究生

邮箱： yixinchen0320@gmail.com　　**个人主页：** yixinchen-ai.github.io

研究代码：GitHub / YixinChen-AI　　学术论文：谷歌学术



研究方向

研究医学影像通用分割与跨模态适应，以及全身 PET/CT 多器官代谢分析。

教育经历

北京大学 2023 年 9 月至今

医学影像技术学博士研究生，预计 2027 年毕业

医学部医学技术研究院，导师：谢肇恒教授

伦敦国王学院 2019–2020 年

人工智能硕士，Distinction

厦门大学 2015–2019 年

自动化本科，数理金融第二学位

主持科研项目

国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生） 2026.01–2027.12

主持，项目编号 625B2004，资助经费 30 万元。项目名称：基于全人体 PET/CT 的多器官代谢信息提取与分析技术研究。

代表性研究成果

MPUM

通过模态投影将共享解剖表征映射为模态特异卷积核，实现 PET、CT 和 MRI 分割。

Nature Communications, 2025；共同第一作者 [Paper] [Code]

PCNet

结合解剖类别提示、类别层级与层级一致性损失，引导 CT 通用分割。

IEEE TMI, 2024；第一作者 [Paper] [Code]

LUCIDA

无需低剂量 CT 标注，利用分割重建约束与频域适应完成多组织分割。

MICCAI, 2024; 海报报告；第一作者 [Paper] [Code]

代谢功能障碍相关脂肪性肝病（MASLD）全身 PET/CT 研究

在两中心 294 位受试者中，16 项影像特征在 MASLD 与对照组间存在差异，并在第二中心复现。

EJNMMI, 2026; 已接收；第一作者

论文

* 共同第一作者。

2026

1. **Yixin Chen**, Chuanzhi Zhou, Lijuan Guo, et al. Whole-Body [^{18}F]FDG PET/CT Characterizes Multi-Organ Metabolic Alterations in MASLD. *EJNMMI, 2026;* 已接收.
2. Haowei Xu, **Yixin Chen**, Wanyi Fu, Hongbin Han, Zhaoheng Xie. NeuronCtrl: Geometry-Aware Safe Closed-Loop Generative Control for Neuronal Microenvironment Dynamics. *ICML, 2026, PMLR 306:140675-140728;* Spotlight.
3. Wenrui Shao, **Yixin Chen**, Ourui Fu, Tian Li, Zhi Yang, Nan Li, Hongbin Han, Xiangxi Meng, Zhaoheng Xie. Neural Network Approximation Aided Kinetic Parameter Inference of Compartment Models in Dynamic PET. *IEEE TRPMS, 2026.*
4. **Yixin Chen**, Yan Wang, Wenrui Shao, Zhaoheng Xie. PHATE-Net: Differentiable Pseudotime Learning for Trustworthy Disease Trajectories in PET. *CVPR Findings, 2026, pp. 2534-2543.*
5. **Yixin Chen**. Diagnosis-Conditioned Retrieval for Structured Pathology Workflows. *MICCAI REG² challenge workshop, 2026, LNCS 17252;* 海报报告.
6. **Yixin Chen**, Yizhen Peng. Acquisition-Structured nnU-Net Ensembles for Multi-Sequence Cardiac MRI Segmentation and Quantification. *MICCAI CMRSeg workshop, 2026, LNCS 17268;* 入选口头报告.
7. **Yixin Chen**. Failure-Mode-Driven Multimodal Mitral Valve Segmentation for the MVAA 2026 Challenge. *MICCAI MVAA challenge workshop, 2026, LNCS 17268;* 海报报告.

2025

8. **Yixin Chen**[*], Lin Gao[*], Yajuan Gao, Rui Wang, Jingge Lian, Xiangxi Meng, Yanhua Duan, Leiying Chai, Hongbin Han, Zhaoping Cheng, Zhaoheng Xie. Modality-projection universal model for comprehensive full-body medical imaging segmentation. *Nature Communications, 2025, 16:9423.* [Code]
9. **Yixin Chen**, Yan Wang, Zhaoheng Xie. VP-SFDA: Visual Prompt Source-Free Domain Adaptation for Cross-Modal Medical Image. *Health Data Science, 2025, 5:0143.*
10. Wenrui Shao, Yarong Zhang, Fen Du, Fangxiao Cheng, **Yixin Chen**, Xiangxi Meng, Ying Liang, Zhaoheng Xie. Neural network-aided unsupervised input function estimation for dual-time-window PET Patlak analysis. *EJNMMI Physics, 2025, 12(1):100.*
11. W. Shao, **Yixin Chen**, Z. Wang, R. Xu, X. Meng, Z. Xie. A Physiology-Supervised Neural Operator Framework for Kinetic Parameter Estimation in Dynamic PET. *IEEE NSS/MIC/RTSD, 2025, p. 1.*

2024

12. **Yixin Chen**, Yajuan Gao, Lei Zhu, Wenrui Shao, Yanye Lu, Hongbin Han, Zhaoheng Xie. PCNet: Prior Category Network for CT Universal Segmentation Model. *IEEE TMI, 2024, 43(9):3319-3330.* [Code]
13. **Yixin Chen**, Xiangxi Meng, Yan Wang, Shuang Zeng, Xi Liu, Zhaoheng Xie. LUCIDA: Low-Dose Universal-Tissue CT Image Domain Adaptation for Medical Segmentation. *MICCAI, 2024, LNCS 15008:393-402;* 海报报告. [Code]
14. **Yixin Chen**[*], Yajun Gao[*], Lei Zhu, Jianan Li, Yan Wang, Jiakui Hu, Hongbin Han, Yanye Lu, Zhaoheng Xie. Structure-Enhanced Unsupervised Domain Adaptation for CT Whole-Brain Segmentation. *IEEE TRPMS, 2024, 8(8):926-938.* [Code]
15. W. Shao, Y. Zhang, **Yixin Chen**, X. Meng, Y. Liang, Z. Xie. Neural Network-Asissted Dual-time-window Acquisition: Modeling Incomplete Input Functions for Patlak Analysis. *IEEE NSS/MIC/RTSD, 2024, p. 1.*

2023

16. Yan Wang, Jian Cheng, **Yixin Chen**, Shuai Shao, Lanyun Zhu, Zhenzhou Wu, Tao Liu, Haogang Zhu. FVP: Fourier Visual Prompting for Source-Free Unsupervised Domain Adaptation of Medical Image Segmentation. *IEEE TMI, 2023, 42(12):3738-3751.*
17. Yan Wang[*], **Yixin Chen**[*], Yingying Zhang, Haogang Zhu. Rethinking Disentanglement in Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Segmentation. *IEEE EMBC, 2023, pp. 1-6.*
18. Xixiang Lin[*], Feifei Yang[*], **Yixin Chen**[*], et al. Echocardiography-based AI for detection and quantification of atrial septal defect. *Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2023, 10:985657.*

2022

19. Yan Wang[*], **Yixin Chen**[*], Wenjun Wang, Haogang Zhu. MSGAN: Multi-Stage Generative Adversarial Networks for Cross-Modality Domain Adaptation. *IEEE EMBC, 2022, pp. 520-524.*
20. Jianan Li[*], **Yixin Chen**[*], Minyu Zhang, et al. A deep learning model system for diagnosis and management of adnexal masses. *Cancers, 2022, 14(21):5291.*

21. Xixiang Lin, Feifei Yang, **Yixin Chen**, et al. Echocardiography-based AI detection of regional wall motion abnormalities and quantification of cardiac function in myocardial infarction. *Frontiers in Cardiovascular Medicine, 2022, 9:903660.*

工作经历

鹰瞳科技 AirDoc 2022 年 7 月–9 月
注册算法工程师
基于眼部测量与晶体尺寸研发 ICL 术后拱高预测模型，开展超广角眼底图像分析，并参与医疗器械注册相关算法工作。

安德医智 BioMind 2020 年 11 月–2022 年 6 月
医疗图像深度学习算法工程师
开发心脏超声图像质控、多普勒频谱分割与测量、间隔缺损检测及瓣膜反流分析模型。
与医生梳理流程并完成系统接入，参与卵巢肿块智能诊疗系统研发。

教学经历

北京大学课程助教
Principles of Medical Imaging Equipment

计算机视觉课程讲师
独立完成《计算机视觉应用开发工程师（初级）》及中级课程录制，内容涵盖机器学习基础与计算机视觉算法。

著作

《深度学习理论与实战——PyTorch案例详解》 2021
独著，清华大学出版社，2021 年。ISBN 978-7-302-56850-6。

专利

共 12 条公开专利记录：5 项中国发明授权、6 项中国发明公开申请、1 项 PCT 国际公开。

中国发明授权

1. **CT 颅脑影像的脑区分割方法及脑区分割系统**
   陈亦新、谢肇恒
   申请 202310997955.8 (2023-08-09)；公布 CN117649519A (2024-03-05)；授权公告 CN117649519B (2026-09-11)。
2. **二维心脏超声切面图像的生成方法及装置、设备、介质**
   蒲海涛、陈晓天、张培芳、**陈亦新**、叶菁、高雨霏、吴振洲
   申请 202211350737.7 (2022-10-31)；公布 CN115511703A (2022-12-23)；授权公告 CN115511703B (2023-05-09)。
3. **一种模型训练方法及装置、电子设备和存储介质**
   陈亦新、王焱、陈晓天、任艺柯、张培芳、吴振洲
   申请 202210226361.2 (2022-03-09)；公布 CN115099293A (2022-09-23)；授权公告 CN115099293B (2023-04-18)。
4. **一种心脏超声影像伪影去除方法及装置**
   蒲海涛、张培芳、陈晓天、**陈亦新**、叶菁、吴振洲
   申请 202210803955.5 (2022-07-07)；公布 CN115170424A (2022-10-11)；授权公告 CN115170424B (2023-04-07)。
5. **房间隔缺损长度的确定方法及装置、电子设备和存储介质**
   陈亦新、蒲海涛、林锡祥、陈晓天、张培芳、吴振洲
   申请 202210203636.0 (2022-03-03)；公布 CN114565622A (2022-05-31)；授权公告 CN114565622B (2023-04-07)。

中国发明公开申请

6. **生物体的代谢分析方法及代谢分析系统**
   陈亦新、谢肇恒、徐若妍
   申请 202510554692.2 (2025-04-29)；公布 CN120458609A (2025-08-12)。
7. **基于神经网络的生物医学参数成像以及药代动力学分析的方法**
   邵闻睿、谢肇恒、孟祥溪、**陈亦新**
   申请 202411849298.3 (2024-12-16)；公布 CN119811674A (2025-04-11)。
8. **用于眼底图像差异分析的方法及相关产品**
   陈亦新、赵昕
   申请 202310922867.1 (2023-07-25)；公布 CN119379577A (2025-01-28)。

9. **用于处理超广角眼底图像的方法及相关产品**
   陈亦新、赵昕
   申请 202310922430.8 (2023-07-25)；公布 CN119379707A (2025-01-28)。
10. **用于训练图像分类模型的方法及相关产品**
    陈亦新、赵昕
    申请 202310332446.3 (2023-03-30)；公布 CN118736653A (2024-10-01)。
11. **数据处理系统及数据处理方法**
    焦文沛、谢肇恒、**陈亦新**
    申请 202410191474.2 (2024-02-21)；公布 CN118039082A (2024-05-14)。

PCT 国际公开

12. **图像处理方法、装置、电子设备及存储介质**
    齐秀梅、**陈亦新**、赵昕
    申请 PCT/CN2023/106122 (2023-07-06)；公布 WO2024216763A1 (2024-10-24)。

MICCAI 挑战赛奖项

autoPET V：Category 1 第二名 2026

CMR-MULTI：第二名 2026

REG²：第四名 2026

CHIMERA-agent：创新智能体方案奖 2026
PKU Intelligence 团队，MICCAI 2026。奖项原名：Innovative Agent Solution Award。

Oral presentations

Task-Specific Models for CHIMERA-Agent 2026-10-01
MICCAI 2026 CHIMERA-Agent Workshop

Acquisition-Structured nnU-Net Ensembles for Multi-Sequence Cardiac MRI Segmentation and Quantification 2026-10-01
MICCAI 2026 CMRSeg Workshop

Correcting a PET/CT Lesion Mask with a Point or Short Line 2026-09-27
MICCAI 2026 autoPET V Workshop

学术服务

Nature Communications：Early Career Co-Reviewer，合作审稿

新闻报道

北京大学医学部医学技术研究院

我院博士研究生在MICCAI 2026国际挑战赛荣获两项荣誉 2026-10-10

我院博士研究生陈亦新获批2025年度国家自然科学基金青年学生基础研究项目资助 2026-01-13